

# Metodologia per l'Analisi Costi-Benefici di Investimenti

Approccio, strumenti e indicatori di valutazione dell'efficienza economico-sociale degli interventi

 OpenEconomics

# 1. Premessa e scopo del documento

Il presente documento espone il quadro metodologico adottato da OpenEconomics per la conduzione di Analisi Costi-Benefici (ACB) relative a investimenti in opere pubbliche e infrastrutture. L'approccio è sviluppato in coerenza con le principali linee guida nazionali e internazionali di settore e riflette le scelte operative consolidate nel corso di numerosi progetti applicati su scala locale, regionale e nazionale.

L'ACB è uno strumento analitico che consente di valutare la variazione nel benessere sociale derivante da una decisione di investimento, mediante la misurazione — a prezzi economici — dei guadagni e delle perdite che l'opera genera per la collettività. A differenza dell'analisi finanziaria, che considera unicamente i flussi di cassa privati o pubblici dell'operatore, l'analisi economica adotta come destinatario l'insieme dei soggetti che, a livello di gruppo sociale, beneficeranno degli effetti positivi dell'opera o ne sosterranno gli impatti negativi.

Il documento è strutturato in modo da illustrare: il quadro di riferimento normativo e metodologico; l'impostazione dell'analisi economica, con particolare attenzione alla determinazione dei prezzi ombra attraverso le matrici di contabilità sociale; la classificazione e la monetizzazione delle esternalità; il calcolo degli indicatori di performance; e l'analisi del rischio. Il linguaggio e le scelte tecniche sono intenzionalmente orientati alla replicabilità e alla trasparenza del processo valutativo.

## 2. Riferimenti normativi e metodologici

L'impostazione metodologica adottata trae fondamento da un insieme consolidato di linee guida internazionali e nazionali, che rappresentano lo stato dell'arte nella valutazione degli investimenti pubblici:

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects — Commissione Europea, DG Regio, 2014. Documento fondativo che definisce struttura, indicatori e parametri di riferimento per le analisi nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.
- Economic Appraisal Vademecum — Commissione Europea, 2021. Aggiornamento metodologico che estende e precisa le prassi dell'analisi economica applicata a programmi e progetti co-finanziati dai Fondi strutturali.

- Linee Guida Operative (LGO) per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche — Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Struttura Tecnica di Missione, 2021. Documento di indirizzo nazionale che recepisce le indicazioni europee e fornisce parametri unitari calibrati sul contesto italiano (valori del tempo, fattori di emissione, prezzi ombra del lavoro).
- Cost-Benefit Analysis in World Bank Projects — IBRD, 2010. Quadro di riferimento per progetti in contesti di mercato imperfetto o in via di sviluppo.
- Public Investment Management Assessment — IMF, 2018. Framework per la valutazione della qualità dei processi decisionali nell'investimento pubblico.

L'utilizzo integrato di questi riferimenti consente di garantire rigore metodologico, confrontabilità con le prassi internazionali e coerenza con i requisiti richiesti dalle istituzioni pubbliche nazionali per l'accesso a fonti di finanziamento strutturate.

## 3. Impostazione dell'analisi economica

### 3.1 Obiettivi e perimetro

L'analisi economica ha il particolare obiettivo di identificare la convenienza economica dei progetti di investimento attraverso due operazioni fondamentali: la misurazione dei guadagni e delle perdite di un insieme di individui più ampio degli stakeholder diretti, utilizzando il denaro come unità di misura (processo di monetizzazione); e l'aggregazione delle valutazioni monetarie dei guadagni e delle perdite degli stessi individui, esprimendole come guadagni e perdite sociali (aggregazione funzionale di situazioni individuali).

Il principale strumento di calcolo è il Discounted Cash Flow (DCF) in ottica economica: i flussi di cassa economici sono costruiti a partire dai flussi di cassa finanziari, trasformati attraverso coefficienti di conversione (prezzi ombra) e integrati con le esternalità sociali calcolate secondo le LGO. In questo modo si valuta l'impatto netto sulla collettività dell'investimento analizzato.

### 3.2 Orizzonte temporale e tasso di sconto

L'orizzonte temporale dell'analisi è definito in funzione della tipologia di opera. Per i progetti infrastrutturali stradali e di mobilità, le LGO indicano 30 anni come orizzonte consigliato a partire dall'anno di entrata in esercizio, salvo giustificazione esplicita per orizzonti più ampi. Per progetti di

riqualificazione urbana o di utilità ambientale il perimetro temporale può variare tra 20 e 30 anni a seconda della vita utile degli asset principali.

Il tasso di sconto sociale adottato è pari al 3%, come indicato dalle LGO in recepimento del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015. Tale tasso riflette il costo-opportunità sociale del capitale nel contesto delle economie avanzate dell'Unione Europea. Tutti i flussi di costi e benefici futuri sono attualizzati a questo tasso per ottenere grandezze espresse in valore attuale (VA).

### 3.3 Struttura dei costi economici

La struttura dei costi economici dell'investimento comprende tipicamente le seguenti componenti:

- Costi di investimento (CAPEX): costi di costruzione, oneri tecnici e spese di progettazione, trasformati in prezzi ombra attraverso i fattori di conversione settoriali.
- Costi di gestione e manutenzione ordinaria (OPEX): costi annuali di esercizio, personale, servizi e manutenzione programmata, anch'essi convertiti a prezzi economici.
- Costi di rinnovo e manutenzione straordinaria: spese programmate per rinnovi di componenti con vita utile inferiore all'orizzonte dell'analisi.
- Valore residuo: stima del valore economico dell'opera alla fine del periodo di analisi, calcolato tramite ammortamento lineare in conformità con le LGO.

## 4. La determinazione dei prezzi ombra

### 4.1 Razionale metodologico

Per passare dall'ottica finanziaria a quella economica è necessario trasformare le grandezze monetarie espresse a prezzi di mercato in benefici e costi economici valutati a prezzi ombra. Questi ultimi rappresentano il costo-opportunità sociale connesso all'impiego delle risorse: il valore economico di un'unità di risorsa impiegata in un progetto corrisponde al beneficio cui la società rinuncia non potendo utilizzare quella risorsa altrove. I prezzi ombra consentono inoltre di rappresentare correttamente il valore delle risorse nei contesti in cui i mercati risultano assenti o imperfetti.

In conformità con quanto previsto dalle LGO e dalla Guide to Cost-Benefit Analysis della Commissione Europea, i coefficienti di conversione impiegati sono stimati sulla base delle matrici di

contabilità sociale (Social Accounting Matrix — SAM) relative al territorio di riferimento. Questo approccio garantisce una rappresentazione coerente e realistica degli impatti economici complessivi, tenendo conto delle specifiche strutture produttive locali e regionali.

## 4.2 La Matrice di Contabilità Sociale (SAM)

La SAM è uno strumento di equilibrio economico generale derivato dalla matrice input-output di Leontief. Rispetto a quest'ultima, la SAM integra il processo distributivo e redistributivo del reddito attraverso l'inclusione dei conti dei settori istituzionali (famiglie, imprese, governo, formazione del capitale, resto del mondo), consentendo di rappresentare il flusso circolare del reddito nell'economia.

Per l'analisi degli investimenti infrastrutturali OpenEconomics si avvale di una SAM multiregionale dell'economia italiana articolata su:

- 21 aree territoriali (19 regioni, Trentino e Alto Adige separati);
- 14 settori economico-produttivi per ciascuna area (1 agricolo, 7 industriali, 6 di servizi);
- 1 classe di famiglie, 1 settore governo, 1 settore risparmio-investimento per area;
- 3 fattori di valore aggiunto per settore e area (lavoro, capitale, imposte indirette nette).

L'insieme di questi dati genera un modello di 421 righe e 421 colonne in grado di rappresentare la disaggregazione e i legami regionali dell'economia italiana. La metodologia è certificata da Luiss Business School ed è conforme ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015.

## 4.3 Procedura di calcolo dei coefficienti di conversione

La procedura per la stima dei prezzi ombra dei settori segue l'approccio semi-input-output di Weiss (1988) e Potts (2012), articolato in tre fasi:

1. Determinare la composizione degli input produttivi in termini di fattori primari attraverso le tavole input-output nazionali o regionali, ottenendo la matrice  $M = F(I - A)^{-1}$  dove  $A$  è la matrice dei coefficienti tecnici e  $F$  la matrice dei coefficienti dei fattori primari.
2. Assegnare valori iniziali ai prezzi ombra dei fattori primari: input intermedi importati = 1 (valutati a prezzi internazionali concorrenziali); lavoro = salario ombra  $SW = NW \times (1 - u) \times (1 - t)$ , dove  $NW$  è il salario nominale,  $u$  il tasso di disoccupazione e  $t$  l'aliquota fiscale; capitale = Average Conversion Factor (ACF); imposte indirette nette = 0.
3. Calcolare i prezzi ombra dei settori come medie ponderate  $P^* = P_f^* \times M$  e iterare la stima dell'ACF fino a convergenza.

I prezzi ombra risultanti costituiscono coefficienti di conversione applicabili direttamente alle voci di costo finanziario dell'investimento per ottenere i corrispondenti valori economici.

## 5. Analisi economica delle esternalità

### 5.1 Definizione e classificazione

Le esternalità di un progetto di investimento, nell'ambito dell'ACB, sono gli effetti non direttamente contabilizzati nei costi o nei benefici finanziari del progetto, che influenzano soggetti terzi non coinvolti direttamente nell'attività economica in questione. La realizzazione e la successiva gestione dell'opera consentono di individuare una serie di esternalità — dirette e indirette, positive e negative — che devono essere monetizzate per permettere il confronto omogeneo tra benefici e costi di natura diversa.

### 5.2 Monetizzazione delle esternalità

La monetizzazione delle esternalità è effettuata in conformità con i parametri unitari indicati dalle Linee Guida internazionali, dalle LGO del MIT e dal Handbook on the External Costs of Transport della Commissione Europea, integrati ove necessario con valutazioni di mercato e tecniche di shadow pricing riconosciute dalle stesse linee guida. L'uso della metrica monetaria è di fondamentale importanza per poter confrontare costi e benefici di natura diversa e per ricondurre l'intera valutazione a un unico indicatore sintetico di performance.

Utilizzando esempi per alcune categorie di esternalità, i parametri di monetizzazione adottati sono i seguenti:

#### **Risparmio di tempo**

Il valore del tempo è monetizzato distinguendo tra spostamenti per motivi di lavoro (business: 20%, pendolarismo: 80%, con un valore medio di riferimento pari a 11,28 €/pax·h per il contesto locale), spostamenti turistici (18,39 €/pax·h) e altri motivi (12,26 €/pax·h). Per il trasporto merci si distingue tra spostamenti locali (8,52 €/ton·h) e di lunga distanza (6,35 €/ton·h per merci con caratteristiche di deperibilità o distribuzione finale).

### **Emissioni nocive in atmosfera**

Le esternalità per inquinanti atmosferici (NO<sub>x</sub>, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>) sono stimate applicando i fattori unitari delle LGO alle variazioni di traffico per modalità. I valori di riferimento includono 0,0023 €/v·km per veicoli leggeri in autostrada, 0,015 €/v·km per veicoli pesanti, 0,477 €/treno·km per trasporto ferroviario passeggeri e 1,569 €/treno·km per trasporto ferroviario merci.

### **Emissioni climalteranti**

Le emissioni di gas serra sono stimate a partire dai fattori di emissione per modalità di trasporto forniti dalle LGO (es. 0,000183 ton CO<sub>2</sub> eq./v·km per veicoli leggeri, 0,000742 per pesanti, 0,00316 ton/treno·km per passeggeri, 0,01688 ton/treno·km per merci). Il valore monetario delle emissioni è applicato con un prezzo crescente fino all'anno del Net Zero (2050), in coerenza con le normative europee FuelEU Aviation e FuelEU Maritime e con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). A partire dal 2051 il contributo delle emissioni climalteranti è convenzionalmente posto a zero.

### **Esternalità per riqualificazione e valore immobiliare**

L'incremento del valore immobiliare è stimato sulla base di metodi edonici o di confronto con aree simili interessate da interventi di riqualificazione analoghi. La riqualificazione di aree dismesse è valorizzata attraverso il costo evitato degli interventi alternativi necessari a garantire un equivalente livello di sicurezza e decoro urbano, ovvero attraverso il valore d'uso delle aree restituite alla collettività.

## **6. Indicatori di performance dell'analisi economica**

L Il giudizio di convenienza economico-sociale dell'opera è sintetizzato, come richiesto dalle LGO, nel calcolo di tre indicatori di performance standard, tutti espressi in termini di flussi attualizzati al tasso sociale di sconto coerente con le indicazioni delle linee guida internazionali (ad esempio il 3%).

### **6.1 Valore Attuale Netto Economico (VANE)**

Il VANE è la sommatoria dei saldi annuali tra benefici e costi economici generati dall'investimento, scontati al tasso sociale predefinito su tutto l'orizzonte di analisi:



$$VANE = \sum (B_t - C_t) / (1 + r)^t$$

dove  $B_t$  = benefici economici nell'anno  $t$ ;  $C_t$  = costi economici nell'anno  $t$ ;  $r$  = tasso sociale di sconto

Un  $VANE > 0$  indica che il progetto genera benefici per la collettività che eccedono i costi sociali, anche dopo aver remunerato tutti i fattori di produzione al tasso di sconto sociale. Al contrario, un  $VANE < 0$  segnala che la società nel suo complesso non trae vantaggio netto dall'investimento.

## 6.2 Tasso Interno di Rendimento Economico (TIRE)

Il TIRE è il valore del tasso di sconto che, applicato ai saldi annuali, rende il VANE pari a zero. Esso esprime il rendimento sociale specifico del progetto: un TIRE superiore al tasso di sconto sociale di riferimento (ad esempio il 3%) è condizione necessaria per la convenienza economica dell'intervento. Il TIRE non può essere calcolato in assenza di flussi negativi iniziali o in presenza di flussi di segno non uniforme, casi nei quali il VANE rimane l'indicatore primario.

## 6.3 Rapporto Benefici/Costi (B/C ratio)

Il B/C ratio è il rapporto tra i benefici economici attualizzati e i costi economici attualizzati. Un rapporto  $B/C > 1$  indica che i benefici superano i costi e che il progetto è pertanto economicamente conveniente. Il B/C ratio è particolarmente utile per il confronto tra scenari tecnici alternativi, in quanto consente di ordinare le opzioni per efficienza economica relativa, indipendentemente dalla scala assoluta dell'investimento.

$$B/C = (\sum B_t / (1 + r)^t) / (\sum C_t / (1 + r)^t)$$

I benefici includono tutte le esternalità positive; i costi includono CAPEX, OPEX e esternalità negative

I tre indicatori sono complementari: il VANE esprime il valore assoluto del beneficio netto per la collettività, il TIRE ne esprime il rendimento percentuale e il B/C ratio la sua efficienza relativa. Per la valutazione comparativa tra scenari progettuali alternativi — come tipicamente avviene nell'analisi



di tracciati, modalità costruttive o soluzioni tecnologiche diverse — è l'insieme dei tre indicatori a fornire il quadro interpretativo più robusto.

## 7. Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha l'obiettivo di verificare la robustezza degli indicatori di performance al variare delle ipotesi poste alla base dell'analisi e di quantificare la probabilità che il VANE risulti positivo in presenza di incertezza sulle variabili chiave. OpenEconomics adotta un approccio in due fasi: analisi di sensitività e analisi probabilistica tramite simulazione Montecarlo.

### 7.1 Analisi di sensitività

L'analisi di sensitività consente di identificare le variabili critiche del modello, ovvero quelle la cui variazione del  $\pm 1\%$  produce la maggiore variazione percentuale sul rapporto B/C (o sul VANE). Le variabili tipicamente analizzate includono: il volume di traffico o di utenza per modalità; i costi di investimento e di gestione; i parametri di monetizzazione delle esternalità principali (valore del tempo, prezzo della CO<sub>2</sub>); e il tasso di crescita della domanda nel periodo di gestione.

Le variabili con elasticità critica superiore a una soglia predefinita (tipicamente  $\pm 5\%$  sul B/C per una variazione del  $\pm 1\%$  del parametro) sono classificate come variabili critiche e utilizzate come input per l'analisi probabilistica.

### 7.2 Analisi probabilistica (Simulazione Montecarlo)

All'analisi di sensitività si affianca una valutazione probabilistica dei rischi tramite simulazione Montecarlo, con lo scopo di assegnare distribuzioni di probabilità alle variabili critiche individuate nella fase precedente e di calcolare la distribuzione risultante del VANE e del B/C ratio.

Le distribuzioni di probabilità delle variabili di input sono definite sulla base degli scostamenti storicamente registrati in progetti di investimento comparabili. In via generale si adottano le seguenti convenzioni:

- Costi di investimento e di gestione: distribuzione normale con media pari al valore di base e deviazione standard pari al 10% della media, troncata a sinistra della media (i.e., non si ammette il caso di costi inferiori al minimo progettuale).
- Variabili di traffico e domanda: distribuzione normale con media pari al tasso di crescita di base (tipicamente 0%, per massima prudenza) e deviazione standard pari all'1%.



- Parametri di monetizzazione delle esternalità: distribuzioni asimmetriche dove i valori di letteratura sono disponibili, distribuzione uniforme sull'intervallo di stima nei casi di maggiore incertezza.

I risultati dell'analisi Montecarlo sono presentati attraverso la distribuzione di frequenza del VANE e del B/C ratio, con indicazione del valore mediano, del range di confidenza al 95% e della percentuale di simulazioni con  $VANE > 0$  (o  $B/C > 1$ ). Quest'ultimo indicatore sintetizza in modo immediato la rischiosità del progetto e costituisce un elemento essenziale nel supporto alle decisioni pubbliche.

# OpenEconomics

OpenEconomics sviluppa soluzioni integrate per l'analisi d'impatto socioeconomico e la gestione degli aiuti di Stato, sostenendo imprese e amministrazioni pubbliche nella mitigazione dei rischi finanziari, sociali e climatici. Forte di oltre vent'anni di esperienza e di una factory tecnologica di piattaforme SaaS – Externalytics, Sonar, Civiqa - e agentic AI, OpenEconomics garantisce ai clienti autonomia operativa basata su strumenti digitali avanzati e un supporto di consulenza strategica orientata ai risultati.

## ROMA

Via Vitorchiano, 123  
00189 Roma (RM)  
+39 06 8414537

## MILANO

Via Nino Bixio, 7  
20129 Milano (MI)

## COSENZA

Via J. F. Kennedy 57/59  
87036 Rende (CS)  
+39 0984 302539

[WWW.OPENECONOMICS.EU](http://WWW.OPENECONOMICS.EU)

[MAIL@OPENECONOMICS.EU](mailto:MAIL@OPENECONOMICS.EU)

[HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/OPENECONOMICS](https://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/OPENECONOMICS)